

První úloha

Jáchym L.

15. dubna 2026

První věc kterou je dobré udělat pro jednoduchý zápis řešení, je přeznačit si bázi $\mathbb{R}^{10}$ ze zadání, tak aby jeden index korespondoval s pořadím v konkrétním řetízku a druhý rozlišoval jednotlivé řetízky. Skončíme tak s desíti vektory ve tvaru

$$\begin{aligned} \mathbf{b}_1^5 &\rightarrow \mathbf{b}_1^4 \rightarrow \mathbf{b}_1^3 \rightarrow \mathbf{b}_1^2 \rightarrow \mathbf{b}_1^1 \rightarrow \mathbf{0} \\ \mathbf{b}_2^3 &\rightarrow \mathbf{b}_2^2 \rightarrow \mathbf{b}_2^1 \rightarrow \mathbf{0} \\ \mathbf{b}_3^2 &\rightarrow \mathbf{b}_3^1 \rightarrow \mathbf{0} \end{aligned}$$

Kde jednotlivé šipky odpovídají zobrazení $f - 0\text{id}_{\mathbb{R}^{10}} = f$.

Ze skript si půjčíme tvrzení o tom jak se chovají dimenze a kernel takového zobrazení pokud ho mocníme. Slovy to vyjádříme tak, že v kernelu i -té mocniny f je všech i vektorů od konce každého řetízku. V obrazu j -té mocniny f jsou naopak všechny až na j posledních vektorů z každého řetízku.

Matematicky obě množiny vyjádříme následovně

$$\text{Ker } f^i = \text{Span}\{\mathbf{b}_l^k \mid l \in \{1, 2, 3\}, k < i\} \quad \text{Im } f^j = \text{Span}\{\mathbf{b}_l^k \mid l \in \{1, 2, 3\}, k < k_l - j\}$$

kde k_l je délka l -tého řetízku.

Potom můžeme průnik těchto dvou množin pro libovolné i, j vyjádřit jako množinu

$$\text{ker } f^i \cap \text{Im } f^j = \text{Span}\{\mathbf{b}_l^k \mid l \in \{1, 2, 3\}, k < \min\{i, k_l - j\}\}.$$

Našli jsme tak generující množinu, a protože jsou podle tvrzení ze skript vektory z jordanových řetízků LN tak je to i báze. Dimenzi tohoto prostoru potom získáme jako počet příslušných $\mathbf{b}_l^k$.

Nakonec doplníme nějakou ideu jak se bude chovat dimenze pro velká i, j . Pro $j > 5$ je dimenze příslušného obrazu nulová a tak i její průnik s čímkoliv bude množina pouze s nulovým vektorem. Naopak pro $i > 5$ bude dimenze kernelu 10 a tedy záleží pouze na volbě j .